

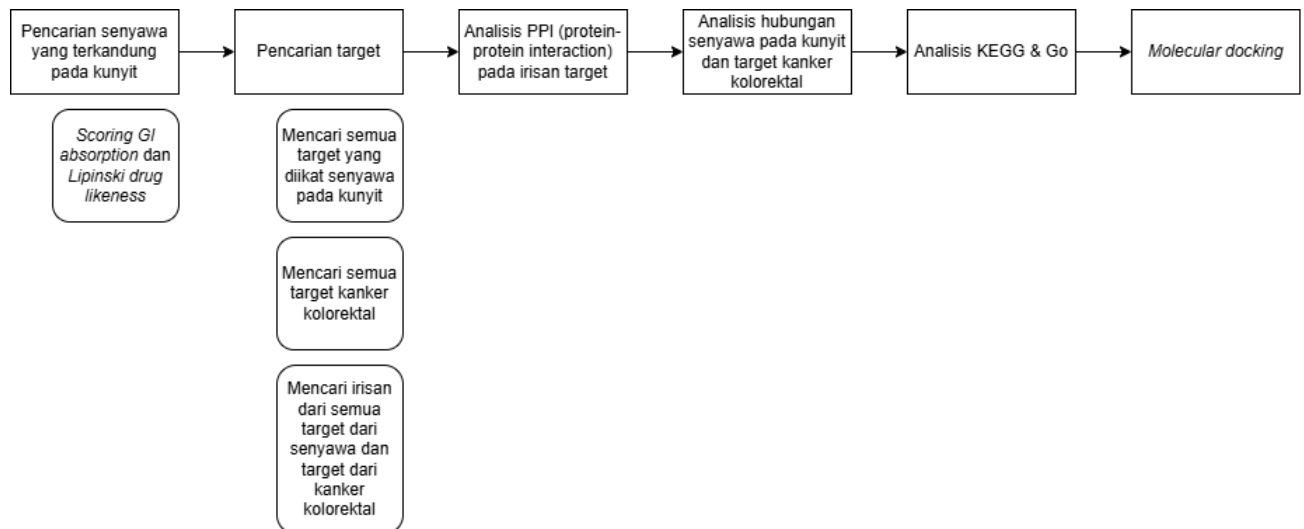
KAJIAN *NETWORK PHARMACOLOGY* DAN *MOLECULAR DOCKING* PADA KUNYIT UNTUK TERAPI KANKER KOLOREKTAL

PENDAHULUAN

Kanker kolorektal merupakan kanker tersering ketiga dan kanker dengan tingkat mortalitas tertinggi kedua di seluruh dunia[1]. Tingkat morbiditas dan mortalitas yang besar inilah yang mendorong pencarian obat baru bagi kanker kolorektal. Salah satu pendekatan yang bisa digunakan adalah dengan mencari molekul kecil yang berasal dari alam, salah satunya adalah kunyit (*Curcuma longa*) yang sudah sering digunakan sebagai obat tradisional di seluruh dunia. Pada kesempatan ini, saya ingin mencari senyawa dari kunyit yang memiliki potensial dalam mengikat target dari kanker kolorektal.

METODE KERJA

Alur kerja yang dikerjakan adalah sebagai berikut:



Gambar 1: Alur Kerja Penelitian

A. Pencarian Senyawa yang Terkandung pada Kunyit dan Penilaian terhadap Senyawa

Senyawa yang terkandung pada kunyit didapatkan dari literatur yang melakukan ekstraksi minyak atsiri yang kemudian dilakukan analisis kandungan senyawa menggunakan LC-MS (*Liquid Chromatography – Mass Specrometry*)[2], [3], [4]. Syarat inklusi lainnya adalah senyawa tersebut diketahui memiliki khasiat medis (antiinflamasi, antioksidan, antibakterial, regulator siklus sel). Senyawa tersebut

kemudian melalui penilaian *GI absorption* dan *Lipinski drug likeness* di SwissADME. Senyawa yang tidak diserap melalui saluran cerna dan memiliki skor *Lipinski drug likeness* kurang dari 3 dieksklusi dari kumpulan senyawa. Senyawa yang merupakan isomer juga dieksklusi.

B. Pencarian target

Senyawa yang sudah diseleksi diatas selanjutnya dicarikan target proteinnya di SwissTargetPrediction (diakses 30 Juli 2026). Protein yang terlibat pada proses penyakit kanker kolorektal diambil dari database OMIM dan CTD (diakses 31 Juli 2026). Semua target dari OMIM dimasukkan, sedangkan hanya target yang memiliki *inference score* ≥ 100 dari database CTD yang dimasukkan. Target protein dari senyawa dan target dari kanker kolorektal selanjutnya dicari irisannya dengan Venny 2.1.0. Irisan ini yang akan kemudian dilakukan analisis PPI.

C. Analisis Protein-Protein Interaction (PPI)

Analisis PPI dilakukan dengan StringDB dengan parameter *required score high confidence* dan *FDR stringency medium*. Selanjutnya, dilakukan analisis lebih lanjut di Cytoscape untuk mengetahui *degree*, *betweenness centrality*, *closeness centrality*, (*Maximum Clique Centrality*) dan MNC (*Maximum Neighborhood Component*). Target yang ada di 20 peringkat teratas pada 5 indikator diatas merupakan target yang dipilih untuk dipasangkan pada senyawa yang terkandung dalam kunyit.

D. Analisis Senyawa – Target

Target yang sudah diseleksi tadi dilakukan analisis hubungan dengan senyawa dari kunyit. Senyawa yang merupakan isomer dan memiliki target yang sama persis pada SwissTargetPrediction tidak dimasukkan ke dalam analisis. Senyawa dengan 3 *degree* tertinggi dipilih untuk dilakukan molecular docking

E. Analisis KEGG dan GO

Analisis KEGG dan GO dilakukan pada target yang dihasilkan pada bagian B dengan ShinyGo.

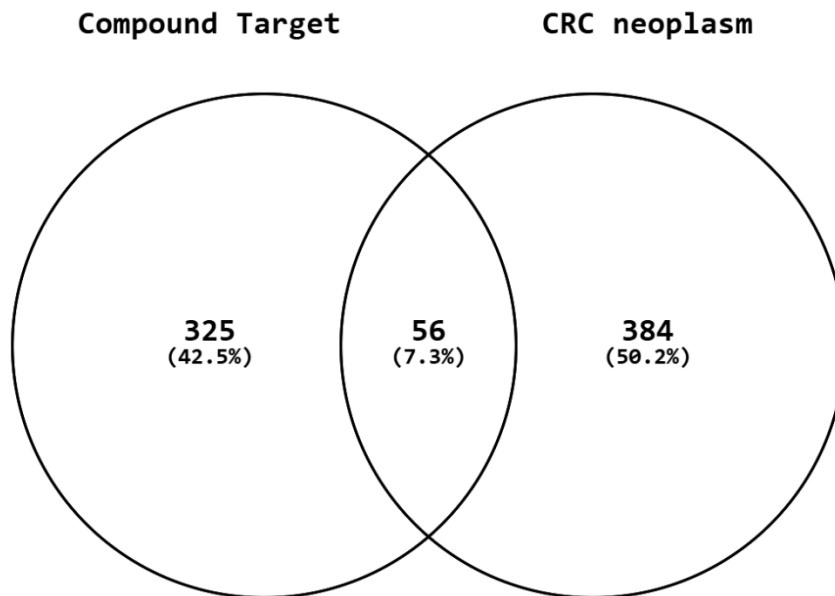
F. Molecular Docking

Target protein yang akan dilakukan molecular docking diambil dari RCSB PDB (diakses 1-5 Agustus 2026). Senyawa yang dipilih adalah yang memiliki resolusi terbaik (dibawah 2Å) dengan metode difraksi *x-ray*, dan kalau bisa memiliki *co-crystalized ligand*. Senyawa kemudian dipersiapkan melalui ChimeraX dengan menghapus ligand dan senyawa lainnya, menghapus air, menambahkan muatan, dan menambahkan hidrogen. Koordinat *docking* dicari melalui PrankWeb yang kemudian dikonfirmasi dengan memantau koordinat *docking* dengan *co-crystalized ligand*. Selanjutnya *docking* dilakukan dengan SwissDock dengan metode *docking* dengan autodock Vina. *Sampling exhaustivity* di set menjadi 6. Skor afinitas akan dibandingkan antar senyawa dan dengan ligand yang *co-crystalized* atau inhibitor yang didapat dari literatur. Kompleks senyawa-target yang memiliki *calculated affinity* rendah (-7 kcal/mol) akan dibuatkan visualisasi 2D dan 3D dari *molecular docking* menggunakan PyMol dan Discovery Studio Visualizer dan dikonfirmasi residu yang pentingnya dari literatur.

HASIL

A. Pencarian Senyawa dan Target

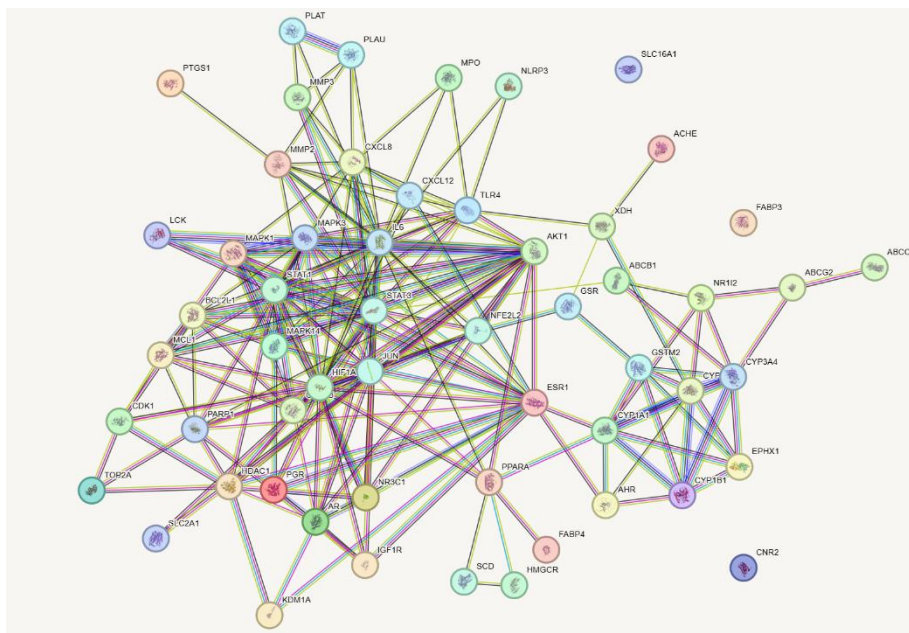
Dari ketiga literatur yang disebutkan pada metode, terdapat 13 senyawa yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Terdapat total 325 senyawa yang merupakan target dari senyawa saja, 384 target yang merupakan target dari kanker kolorektal saja, dan ada 56 senyawa yang merupakan irisan target dari senyawa dan target dari kanker kolorektal.



Gambar 2: Diagram Venn Irisan Senyawa[5]

B. Analisis Protein-Protein Interaction (PPI)

Ke 56 senyawa tersebut dicari hubungannya menggunakan StringDB dan dilakukan analisis network proteinnya menggunakan Cytoscape. Hasilnya adalah sebagai berikut:



Gambar 3: Hubungan target irisan pada StringDB

MCC			CC			Degree			MNC			BC		
Rank	Name	Score	Rank	Name	Score	Rank	Name	Score	Rank	Name	Score	Rank	Name	Score
1	AKT1	103412.0	1	AKT1	36.28	1	AKT1	24.0	1	AKT1	24.0	1	ESR1	462.79
2	STAT3	103195.0	2	STAT3	36.25	1	STAT3	24.0	2	STAT3	23.0	2	IL6	455.61
3	JUN	102848.0	3	IL6	35.12	3	IL6	22.0	3	HIF1A	22.0	3	STAT3	401.04
4	STAT1	96846.0	4	HIF1A	35.03	3	HIF1A	22.0	4	IL6	21.0	4	CYP1A1	387.59
5	IL6	92625.0	5	JUN	34.28	5	JUN	20.0	5	JUN	20.0	5	PPARA	375.62
6	ESR1	91244.0	6	ESR1	34.00	6	ESR1	19.0	6	ESR1	17.0	6	AKT1	247.25
7	MAPK3	86544.0	7	STAT1	31.61	7	STAT1	16.0	7	STAT1	16.0	7	HIF1A	218.87
8	MAPK1	86040.0	8	MAPK3	29.61	8	CXCL8	13.0	8	CXCL8	13.0	8	TLR4	205.37
9	HIF1A	56470.0	9	TLR4	29.45	9	MAPK1	12.0	9	MAPK1	12.0	9	ABCB1	157.69
10	MAPK14	46086.0	10	MAPK1	29.19	9	MAPK3	12.0	9	MAPK3	12.0	10	XDH	146.26
11	HDAC1	10216.0	10	CXCL8	29.19	9	HDAC1	12.0	9	HDAC1	12.0	11	JUN	145.59
12	NR3C1	10200.0	12	MAPK14	28.95	9	TLR4	12.0	12	MAPK14	11.0	12	CYP3A4	129.91
13	CXCL8	6048.0	13	HDAC1	28.53	13	MAPK14	11.0	12	TLR4	11.0	13	ABCG2	102.0
14	TLR4	5793.0	14	PPARA	28.49	13	AR	11.0	12	AR	11.0	14	NR1I2	95.40
15	AR	5310.0	15	AR	28.03	15	PARP1	10.0	15	PARP1	10.0	15	NFE2L2	85.31
16	BCL2L1	802.0	16	BCL2L1	27.53	15	BCL2L1	10.0	15	BCL2L1	10.0	16	HDAC1	78.98
17	GSK3B	336.0	17	CYP1A1	27.33	17	CYP1A1	9.0	17	NR3C1	9.0	17	CYP1A2	66.99
18	PARP1	284.0	18	PARP1	27.19	17	NR3C1	9.0	17	GSK3B	9.0	18	CXCL8	50.22
19	MCL1	280.0	19	NR3C1	27.03	17	GSK3B	9.0	17	MCL1	9.0	19	STAT1	50.05
20	PGR	252.0	20	CXCL12	26.78	17	MCL1	9.0	20	CYP1A1	8.0	20	AHR	48.58

Tabel 1: Scoring MCC, CC, Degree, MNC, dan BC dari Cytoscape dengan plugin Cytohubba

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa senyawa yang masuk ke 20 besar pada *MCC*, *MNC*, *Degree*, *BC*, dan *CC* adalah AKT1, STAT3, HIF1A, IL6, JUN, ESR1, STAT1, CXCL8, HDAC1, dan TLR4. Selanjutnya, akan dicari hubungan antara ke-10 protein target ini terhadap senyawa pada kunyit.

C. Analisis Senyawa – Target



Gambar 4: Hubungan antara senyawa kanker kolorektal dengan 10 senyawa irisan

Dilakukan analisis hubungan antara senyawa pada kunyit dengan 10 target protein yang didapat dari analisis diatas. Hasilnya adalah sebagai berikut:

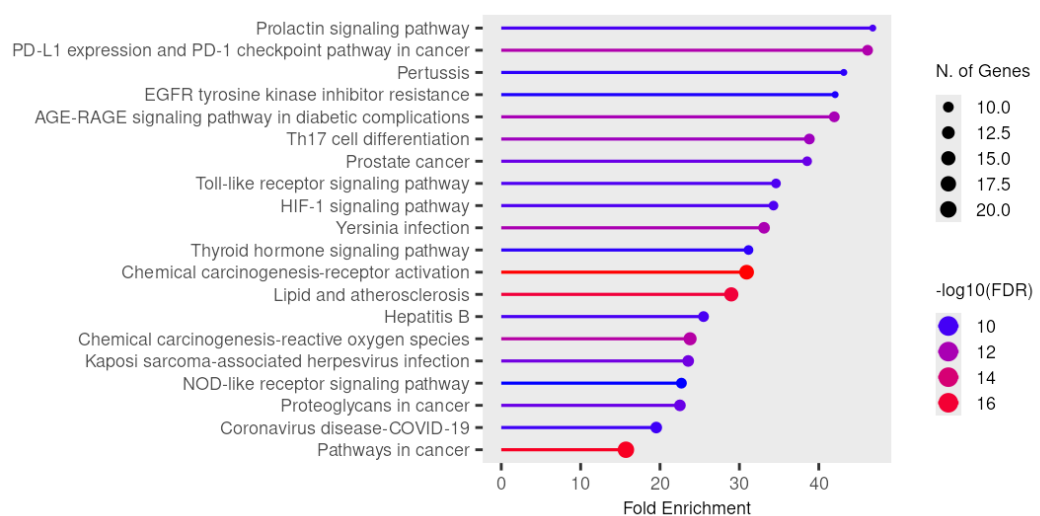
Tabel 2: Degree dari senyawa kunyit dan target dari kanker kolorektal

<i>Nama Senyawa</i>	<i>Degree</i>
<i>demethoxycurcumin</i>	6
<i>curcumin</i>	6
<i>bisdemethoxycurcumin</i>	5
<i>eucalyptol</i>	4
<i>curcumene</i>	4
<i>turmerol</i>	3
<i>curcumadione</i>	3
<i>turmerone</i>	2
<i>curlone</i>	2
<i>6s7r bisabolone</i>	2
<i>quercetin</i>	1

Terlihat bahwa demethoxycurcumin dan curcumin memiliki hubungan dengan 6 senyawa, dan bisdemethoxycurcumin memiliki hubungan dengan 5 senyawa. Senyawa 3 teratas dipilih untuk *docking* dengan target yang terhubung.

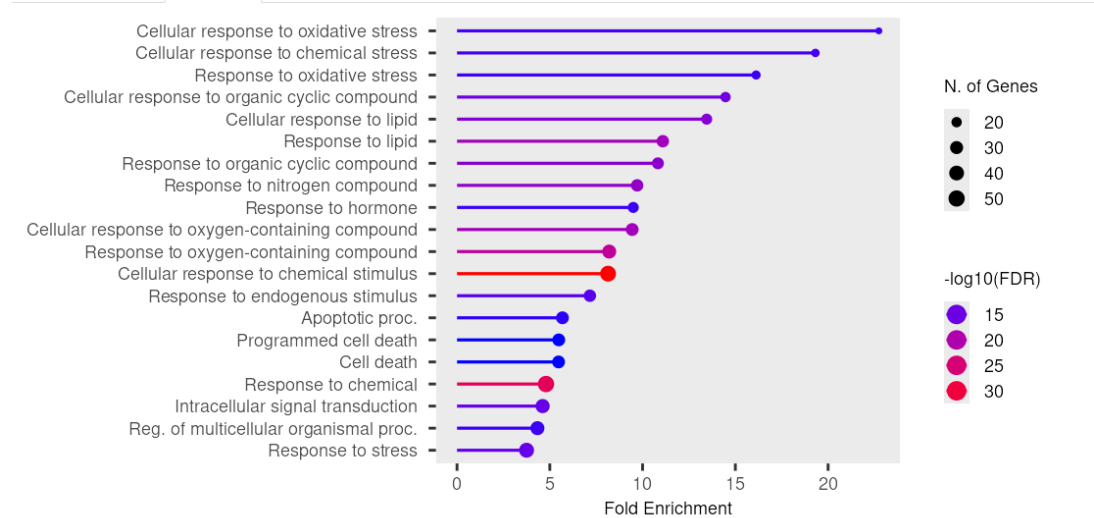
D. Analisis KEGG dan GO

Hasil KEGG dan GO adalah sebagai berikut:

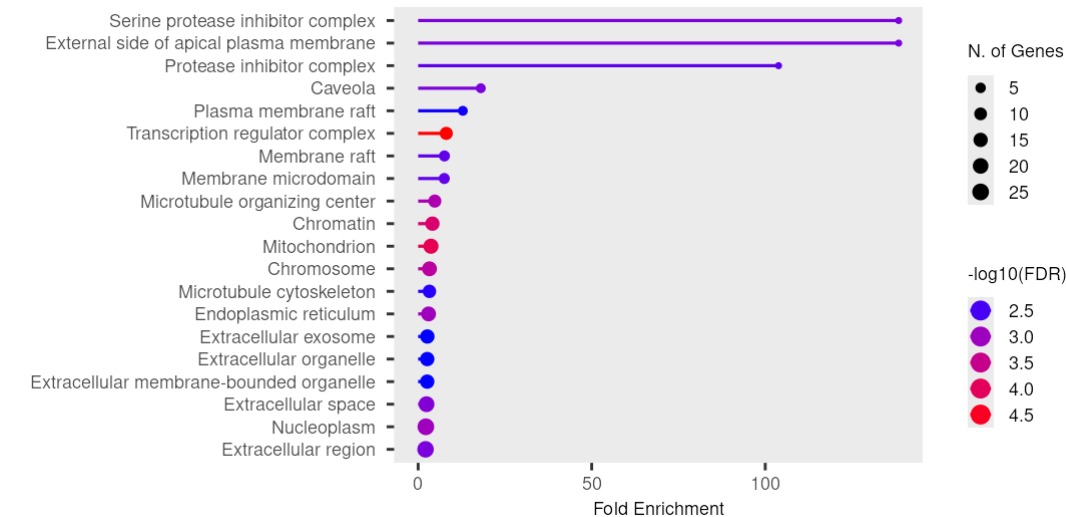


Gambar 5: Hasil KEGG *Pathway Enrichment*

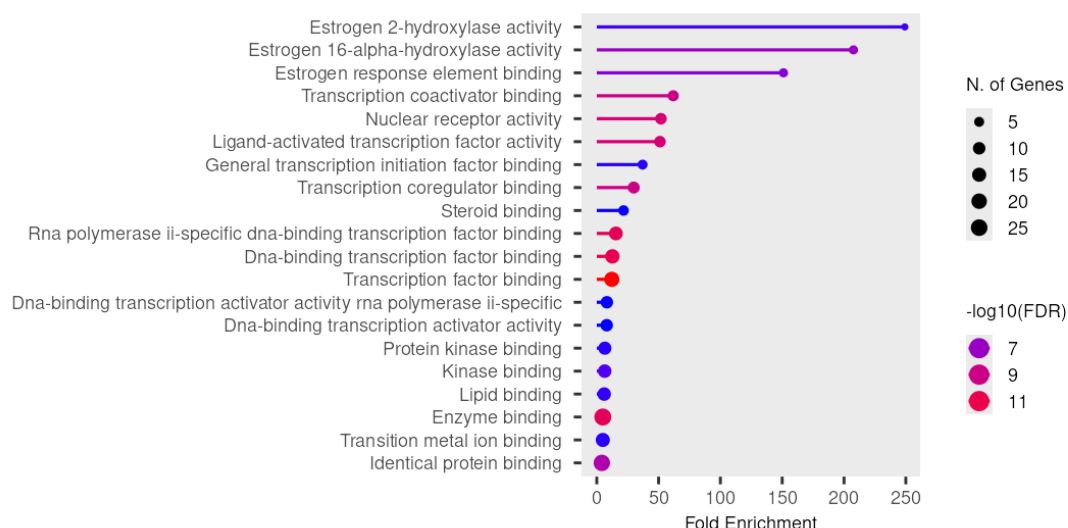
Dari hasil KEGG *pathway enrichment*, didapatkan bahwa target potensial senyawa pada kunyit terlibat dalam berbagai jalur persinyalan yang berkaitan dengan kanker (*prolactin signaling pathway*, EGFR-TK, HIF-1), stress oksidatif (AGE-RAGE, ROS), dan sistem imun (PD1-PDL1, TH17, TLR). Hal ini menunjukkan bahwa senyawa pada kunyit memang memiliki potensi dalam modulasi proses biologis yang berpengaruh pada perkembangan dan penyebaran kanker.



Gambar 6: Hasil GO Biologic Process



Gambar 7: Hasil GO Cellular Component



Gambar 8: Hasil GO Molecular Function

Dari hasil *genetic ontology* terlihat bahwa target potensial dari senyawa kunyit berpengaruh pada respon sel terhadap stress oksidatif dan senyawa kimia termasuk lemak, senyawa siklik dan nitrogen. Dari hasil *cellular component*, dapat terlihat bahwa senyawa pada kunyit berpotensi mempengaruhi proses baik intraseluler, membrane, maupun ekstraseluler. Salah satunya *Serine protease inhibitor* (SERPIN) *complex* yang berpengaruh pada invasi dan metastasis dari kanker[6]. Dari *GO molecular function*, terlihat bahwa *pathway* dominan yang diatur pada target potensial senyawa adalah *pathway* steroid dan transkripsi. Selain itu, senyawa tersebut memiliki potensial dalam regulasi kinase.

E. Molecular Docking

Pada *molecular docking* kali ini, tidak dilakukan docking pada target IL-6, JUN, TLR4, CXCL8, HIF1A dan STAT1. Hal ini terjadi karena ketiga senyawa tersebut tidak berikatan dengan TLR4, CXCL8, HIF1A dan STAT1. Sedangkan JUN dan IL-6 tidak memiliki kantong tempat *small molecule* bisa terikat. Hasil ikatan senyawa dengan target yang ada sebagai berikut:

Tabel 3: *Calculated affinity* senyawa pada kunyit dan ligand kontrol pada target kanker kolorektal

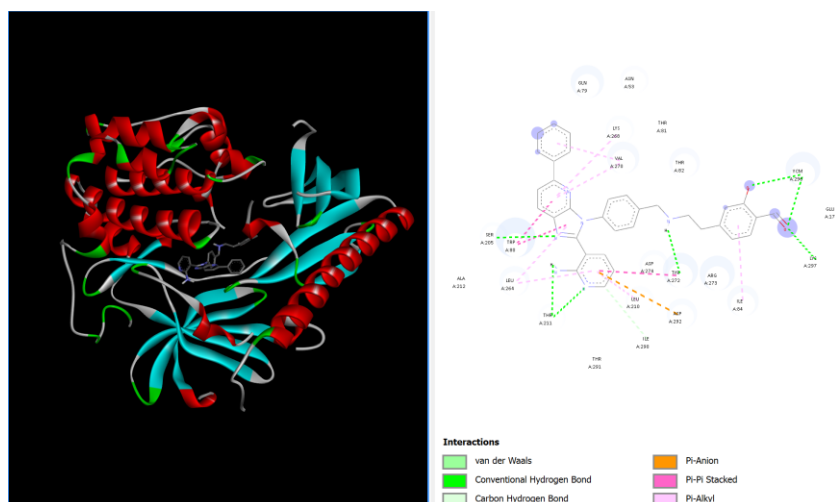
Senyawa/ Target	Curcumin (kcal/mol)	Bisdemethoxycurcumin (kcal/mol)	Desmethoxycurcumin (kcal/mol)	Ligand control (kcal/mol)
HDAC1	-6.11	-6.27	-6.15	Pyroxamide -6.40
AKT1	-8.78	-8.49	-9.15	XOO - 12.44

ESR1	-7.71	-8.22	-8.60	AIH	-
					9.15
STAT3	-5.80	-5.57	-5.58	KQV	-
					7.72

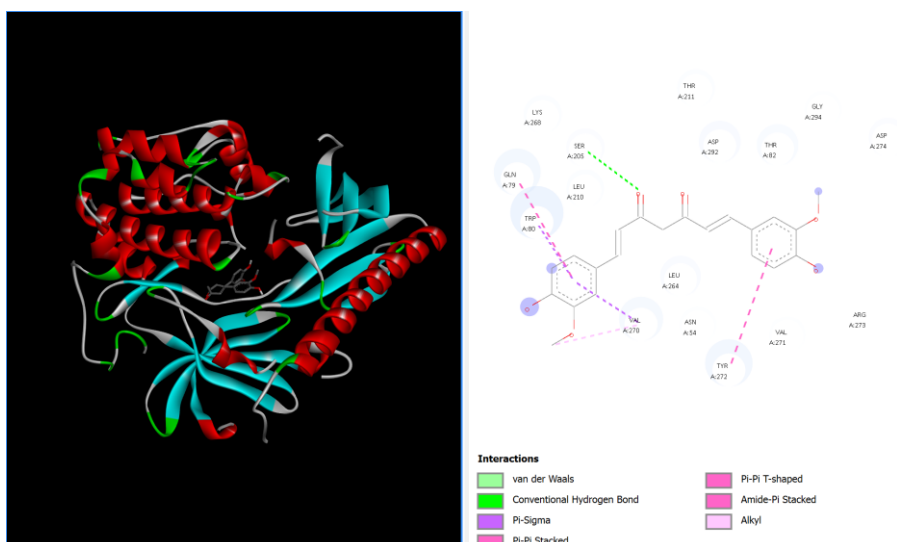
Alasan dalam pemilihan pyroxamide sebagai ligand kontrol adalah karena pyroxamide secara eksperimental diketahui adalah inhibitor dari HDAC1[7]. Sedangkan XO0, AIH, dan KQV adalah *co-crystalized ligand* pada HDAC1 (PDB: 4BKX), AKT1 (PDB: 8UW7), ESR1 (PDB: 1XP1), STAT3 (PDB: 6NJS).

Dari hasil prediksi afinitas, bisa terlihat bahwa ketiga senyawa tersebut berikatan dengan kuat dengan AKT1 (AKT *serine/threonine kinase 1*) dan ESR1 (*Estrogen Receptor 1*). Hal ini mirip dengan hasil analisis GO terutama bagian *cellular component* dan molecular function dimana SERP dan aktivitas estrogen memiliki *fold enrichment* yang tinggi.

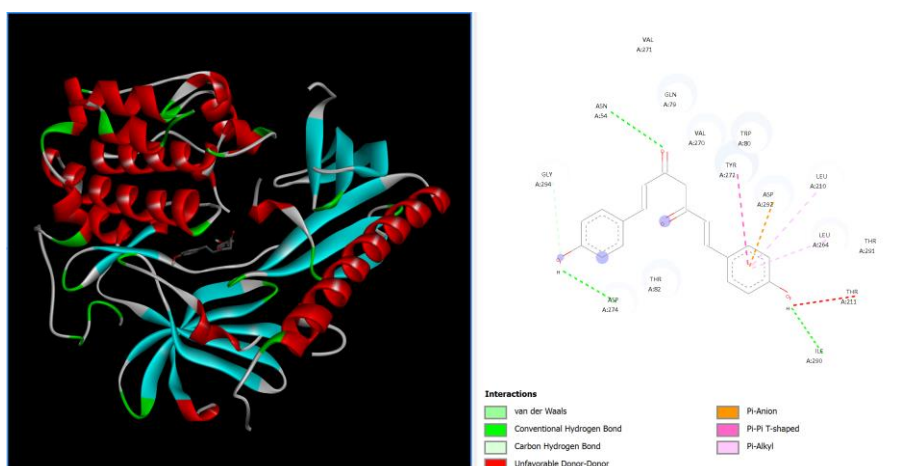
Visualisasi *docking* dilakukan pada target AKT1 dan ESR1 karena ketiga senyawa memiliki *calculated affinity* dibawah -7kcal/mol yang berarti memiliki ikatan yang kuat terhadap target. Hasil dari visualisasi docking AKT 1 bisa dilihat sebagai berikut:



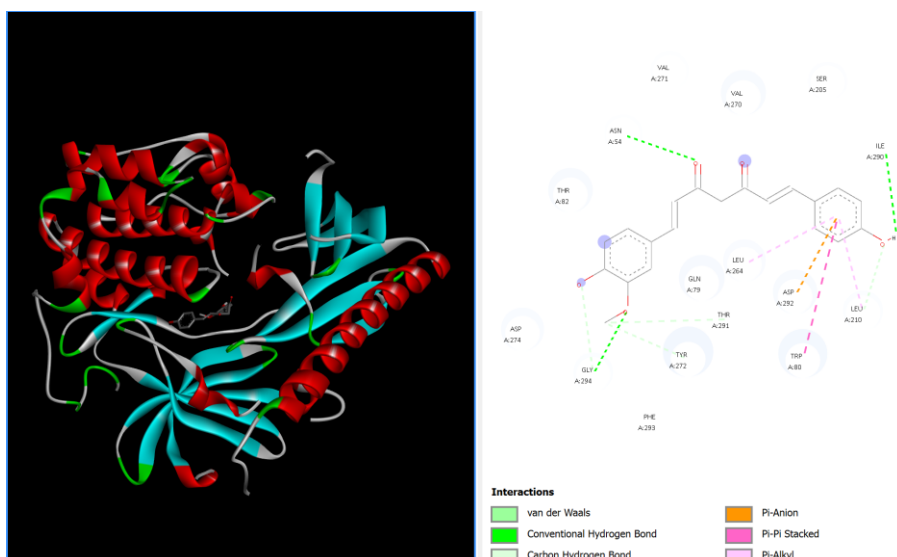
Gambar 9: Molecular docking XO0 x AKT1 (*co-crystalized ligand*)



Gambar 10: Molecular docking Curcumin x AKT1



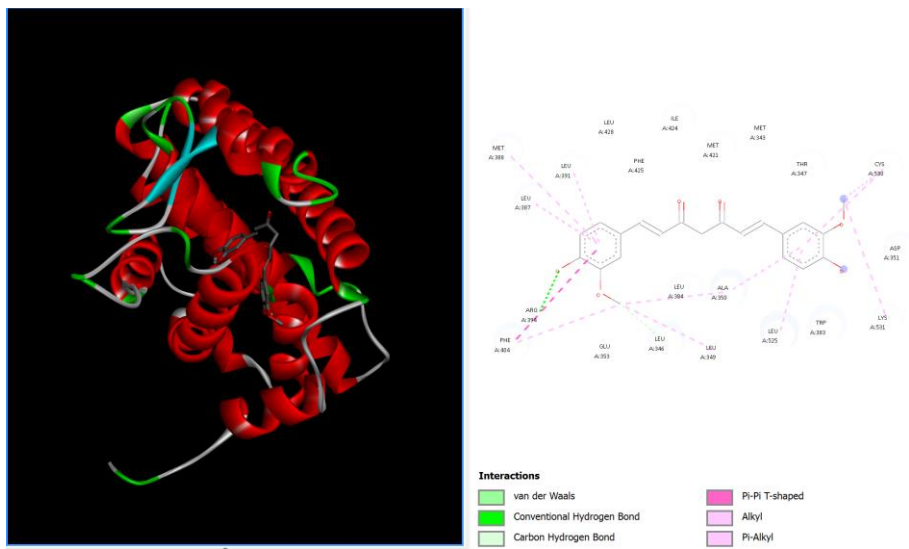
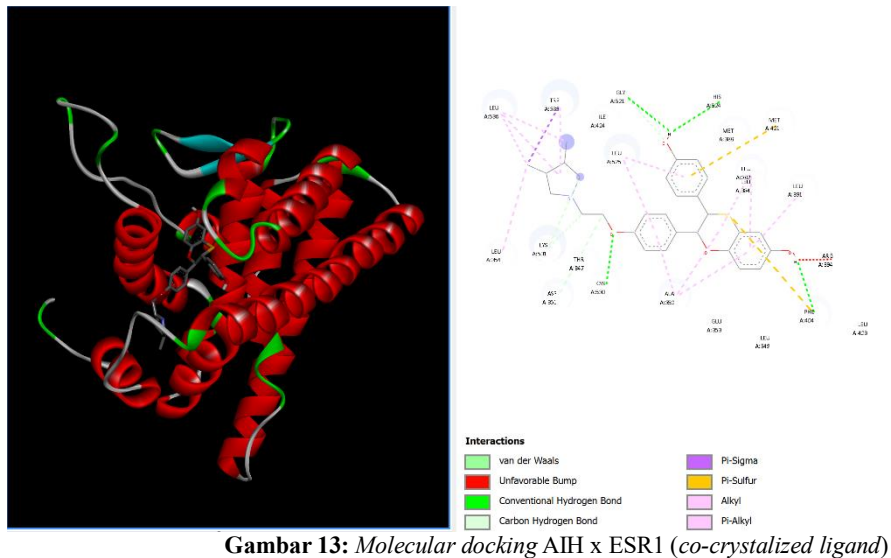
Gambar 11: Molecular docking Bisdemethoxycurcumin x AKT1

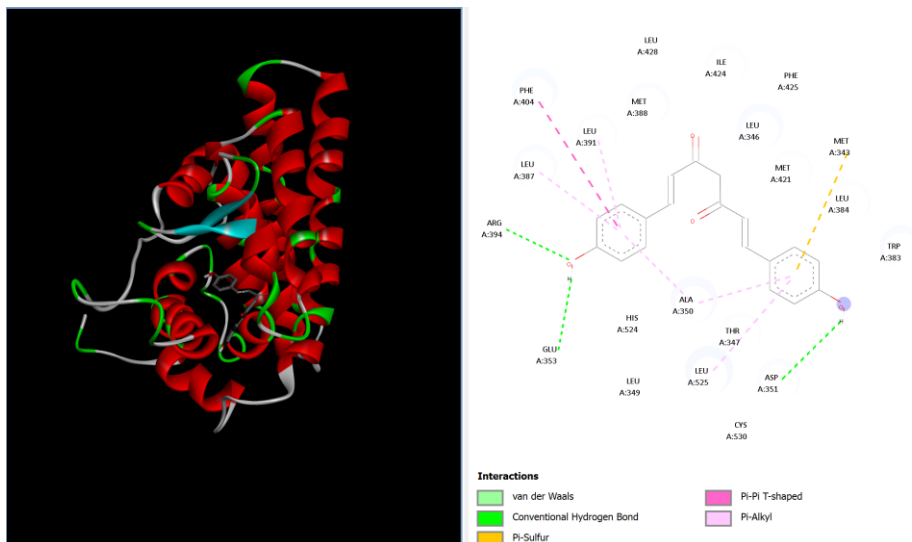


Gambar 12: Molecular docking Desmethoxycurcumin x AKT1

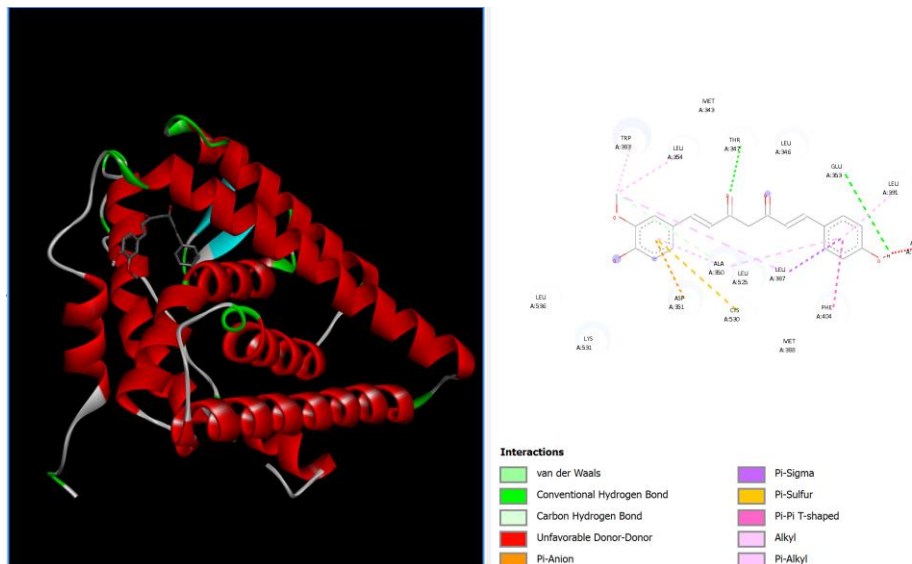
Dari visualisasi *molecular docking* pada AKT1, terlihat bahwa ketiga senyawa dari kunyit yang dilakukan *docking* menempati kantong yang sama dengan ligand referensinya, dan mengikat residu yang penting menurut literatur seperti Asn54, Trp80, Tyr272, Asp274[8].

Visualisasi *docking* ESR1 adalah sebagai berikut:





Gambar 15: *Molecular docking* Bisdemethoxycurcumin x ESR1



Gambar 16: *Molecular docking* Desmethoxycurcumin x ESR1

Dari visualisasi *molecular docking*, terlihat bahwa ketiga senyawa pada kunyit berikatan di pocket yang sama dengan ligand referensinya. Terlihat bahwa ketiga senyawa tersebut berikatan pada *critical ligand binding site* pada ESR1 sesuai pada literatur (ikatan hidrogen pada Glu353 dan Arg394, ikatan alkyl/hidrofobik pada Leu349,Ala50, Trp 383, Leu387, Leu391)[9].

KETERBATASAN PENELITIAN

Kemungkinan terdapat senyawa dari kunyit, target protein dari senyawa kunyit, dan target dari kanker kolorektal yang belum diidentifikasi, sehingga penelitian ini harus diulang secara berkala.

Molecular Docking memiliki keterbatasan hanya bisa memprediksi afinitas dan posisi ikatan senyawa dalam kondisi “ideal”, belum mempertimbangkan *microenvironment* pada tubuh, sehingga masih harus dilakukan konfirmasi *in vivo*. Selain itu, banyak target yang masih belum bisa saya *docking*.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari analisis *network pharmacology* dan *molecular docking* diatas, terlihat bahwa senyawa yang terkandung pada kunyit berupa curcumin, desmethoxycurcumin, dan bisdemethoxycurcumin memiliki potensi dalam mempengaruhi beberapa protein yang ikut andil dalam pembentukan dan penyebaran kanker kolorektal, terutama pada reseptor AKT1 dan ESR1. Penelitian *in vivo* dapat dilakukan untuk validasi pengikatan senyawa dengan reseptor tersebut, yang kemudian jika memang tervalidasi, dapat diekstrak dan dibandingkan dengan terapi standar kanker kolorektal saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] “Colorectal cancer.” Accessed: Aug. 05, 2026. [Online]. Available: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/colorectal-cancer>
- [2] Z. Wang *et al.*, “Turmeric: A Comprehensive Review of Its Botany, Traditional Uses, Phytochemistry, and Mechanisms as a Functional Food,” 2026, doi: 10.3390/nul8081197.
- [3] J. Lee *et al.*, “Secondary Metabolite Profiling of Curcuma Species Grown at Different Locations Using GC/TOF and UPLC/Q-TOF MS,” *Molecules*, vol. 19, no. 7, p. 9535, 2014, doi: 10.3390/MOLECULES19079535.
- [4] D. I. Saavedra *et al.*, “Turmeric (*curcuma longa*) rhizome essential oil: analytical profile of authenticated and commercial samples, safety and pharmacology review,” *Pharm. Biol.*, vol. 64, no. 1, p. 379, 2026, doi: 10.1080/13880209.2026.2629622.
- [5] J. C. Oliveros, “Venny 2.1.0.” Accessed: Aug. 05, 2026. [Online]. Available: <https://bioinfogp.cnb.csic.es/tools/venny/>
- [6] Y. Wang, J. Wang, J. Gao, M. Ding, and H. Li, “The expression of SERPINE1 in colon cancer and its regulatory network and prognostic value,” *BMC Gastroenterol.*, vol. 23, no. 1, Dec. 2023, doi: 10.1186/S12876-022-02625-Y.

- [7] L. M. Butler *et al.*, "Inhibition of transformed cell growth and induction of cellular differentiation by pyroxamide, an inhibitor of histone deacetylase," *Clin. Cancer Res.*, vol. 7, no. 4, pp. 962–970, 2001, Accessed: Aug. 06, 2026. [Online]. Available: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11309347/>
- [8] H. A. Zhong and D. T. Goodwin, "Selectivity Studies and Free Energy Calculations of AKT Inhibitors," *Molecules*, vol. 29, no. 6, p. 1233, Mar. 2024, doi: 10.3390/MOLECULES29061233/S1.
- [9] M. Wilfrido D. Mojica, P. Mojica, and P. Don Sykes, "Critical Ligand Binding Sequences of the ESR1 Gene: What Role in the Treatment of ER(+) Breast Cancers?," *N. Am. J. Med. Sci. (Boston)*, vol. 9, no. 3, Jul. 2016, doi: 10.7156/NAJMS.2016.0903088.